

Odoo 19 XX装箱项目实施手册

版本: v1.0
适用 Odoo 版本: 19.0 Community / Enterprise
基于文档: 《XX装箱项目需求文档》

目录

- 1. 实施总览
- 2. 模块清单与安装
- 3. 基础数据配置
- 4. 用户角色与权限
- 5. 第一阶段: CRM 销售线索管理
- 6. 第二阶段: 方案设计与工程资料
- 7. 第三阶段: 销售跟踪与商机转化
- 8. 第四阶段: 任务单与项目管理
- 9. 第五阶段: BOM 与三维设计管理
- 10. 第六阶段: 采购与外协管理
- 11. 第七阶段: 车间组装与电工接电
- 12. 第八阶段: 调试与质量管理
- 13. 第九阶段: 发货与物流管理
- 14. 第十阶段: 售后服务管理
- 15. 自动化与报表
- 16. 实施路线图

1. 实施总览

1.1 业务模块对应关系

需求阶段	Odoo 模块	核心模型
销售线索	crm	crm.lead
方案设计	base (附件) + mrp_plm	ir.attachment
销售跟踪	crm + sale	crm.lead
商机/订单	sale + sale_management	sale.order
任务单流转	project	project.task
三维设计/BOM	mrp	mrp.bom / mrp.bom.line
采购与外协	purchase	purchase.order
车间组装/电工	mrp + quality_control	mrp.workorder
调试	project + quality_control	project.task / quality.check
发货	stock + delivery	stock.picking
售后服务	helpdesk (或 project)	helpdesk.ticket / project.task

1.2 系统架构建议



2. 模块清单与安装

2.1 必装模块 (Community)

模块名	技术名称	用途
CRM	crm	销售线索、商机管道管理
Sales	sale	销售报价、订单管理
Sales Management	sale_management	销售高级功能
CRM-Sale 桥接	sale_crm	商机转报价
Project	project	项目管理、任务单
MRP	mrp	制造BOM、工单
Purchase	purchase	采购、外协
Inventory	stock	库存、发货
Contacts	contacts	客户/供应商管理

2.2 推荐安装模块

模块名	技术名称	用途
PLM	mrp_plm	工程变更管理、BOM 版本控制
Quality	quality_control	质量检验点、检验警报
Quality Worksheet	quality_control_worksheet	工序检验作业指导书

模块名	技术名称	用途
Delivery	delivery	运输商管理、运费计算
Project MRP 桥接	project_mrp	项目关联生产
Purchase MRP 桥接	purchase_mrp	采购关联生产
Sale MRP 桥接	sale_mrp	销售关联生产

2.3 Enterprise 可选模块

模块名	技术名称	用途
Helpdesk	helpdesk	售后工单、SLA
Field Service	industry_fsm	现场服务
Documents	documents	文档管理、OCR
Sign	sign	电子签章、审批

2.4 安装命令

```
# 通过 Odoo 命令行安装 (Community 最小集)
odoo-bin -d <数据库名> -i
crm,sale,sale_management,sale_crm,project,mrp,purchase,stock,contacts

# 完整推荐集
odoo-bin -d <数据库名> -i
crm,sale,sale_management,sale_crm,project,mrp,purchase,stock,contacts,\
mrp_plm,quality_control,quality_control_worksheet,delivery,project_mrp,purchase_mrp,sale_m
rp
```

3. 基础数据配置

3.1 公司信息

路径: 设置 → 公司 → 更新信息

公司名称: XX装盒有限公司

地址: [公司地址]

电话: [公司电话]

邮箱: [公司邮箱]

税号: [统一社会信用代码]

3.2 用户与员工

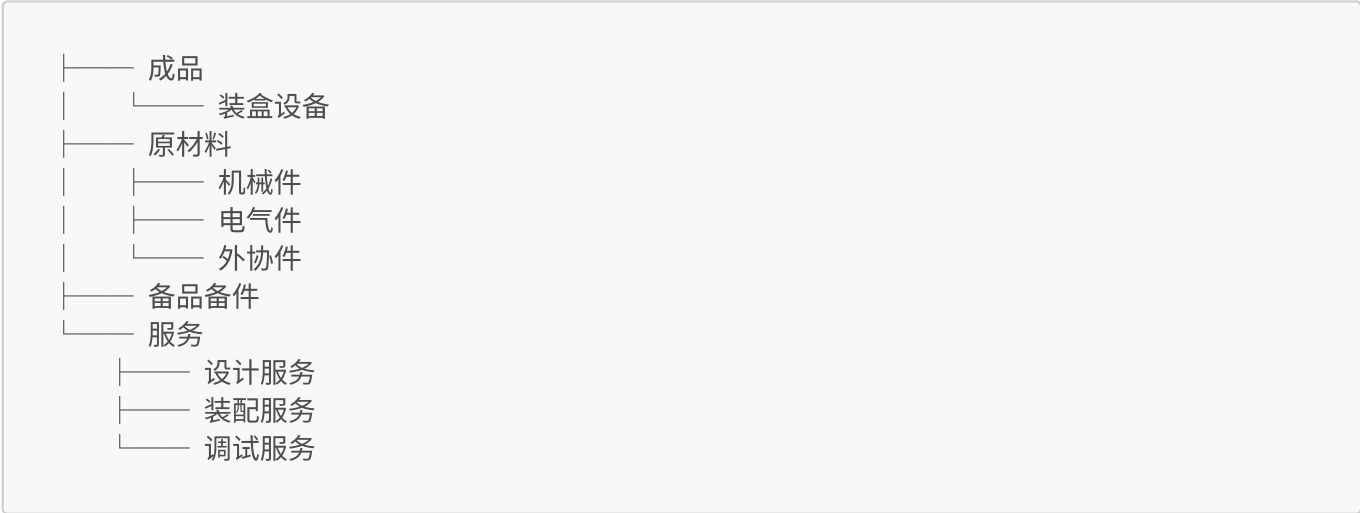
路径: 设置 → 用户 → 新建 / 员工 → 新建

按需求文档中的角色创建用户:

用户名	员工关联	角色
sales01	张三	销售
sales02	李四	销售
engineer01	王五	工程/方案设计
pm01	赵六	项目管理/任务协调
designer01	钱七	三维设计
purchaser01	孙八	采购/外协
assembler01	周九	车间组装
electrician01	吴十	电工
tester01	郑十一	调试人员
warehouse01	陈十二	仓储/物流
support01	褚十三	售后

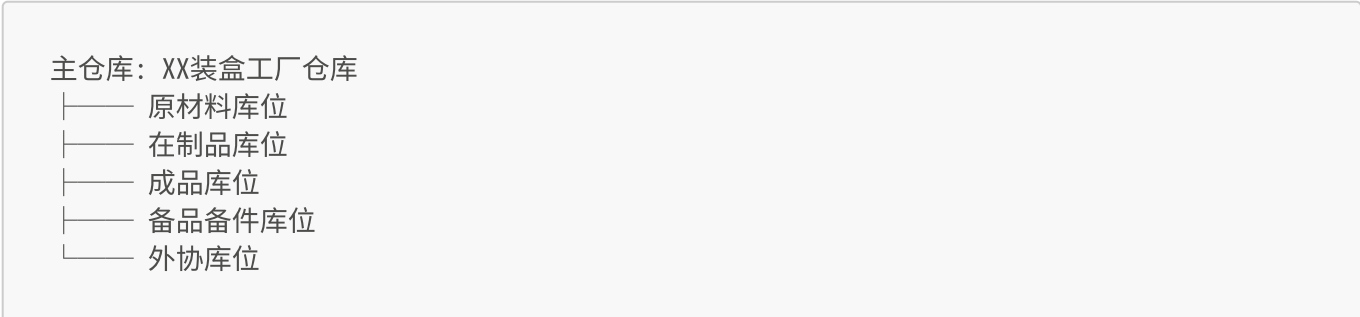
3.3 产品类别

路径: 库存 → 配置 → 产品类别



3.4 仓库配置

路径: 库存 → 配置 → 仓库



4. 用户角色与权限

4.1 权限组定义

路径: 设置 → 用户 → 群组

4.1.1 销售组 (Sales Group)

继承: 用户类型 → 内部用户

包含权限:

- CRM: 用户 (自己的线索)
- Sales: 用户 (自己的文档)
- Contacts: 用户

4.1.2 销售经理 (Sales Manager)

继承: 销售组

包含权限:

- CRM: 管理员
- Sales: 管理员
- 查看所有线索和订单

4.1.3 工程设计组 (Engineering Group)

继承: 内部用户

包含权限:

- MRP: 用户
- PLM: 用户
- 文档: 管理员
- Inventory: 用户 (只读)

4.1.4 项目管理组 (Project Manager)

继承: 内部用户

包含权限:

- Project: 管理员
- MRP: 用户 (只读)
- Purchase: 用户 (只读)
- Inventory: 用户 (只读)

4.1.5 三维设计组 (Design Group)

继承: 内部用户

包含权限:

- MRP: 管理员 (BOM 管理)
- PLM: 管理员
- Inventory: 用户 (只读)

4.1.6 采购组 (Purchasing Group)

继承: 内部用户

包含权限:

- Purchase: 管理员
- Inventory: 用户

4.1.7 车间生产组 (Manufacturing Group)

继承: 内部用户

包含权限:

- MRP: 用户
- Quality: 用户
- Inventory: 用户

4.1.8 仓储物流组 (Warehouse Group)

继承: 内部用户

包含权限:

- Inventory: 管理员
- Delivery: 用户

4.1.9 售后组 (Support Group)

继承: 内部用户

包含权限:

- Helpdesk: 用户 (如有)
- Project: 用户
- Contacts: 用户

4.2 菜单权限配置

路径: 设置 → 技术 → 菜单项

针对各角色需要**隐藏**的菜单:

- 销售组不需要看到 MRP、Purchase、Inventory 菜单（通过群组菜单可见性控制）
- 生产组不需要看到 CRM、Sales 完整菜单

4.3 记录规则 (Record Rules)

路径: 设置 → 技术 → 安全 → 记录规则

```
<!-- 销售只能看自己的线索 -->
<record id="crm_lead_personal_rule" model="ir.rule">
  <field name="name">销售个人线索</field>
  <field name="model_id" ref="crm.model_crm_lead"/>
  <field name="domain_force">[('user_id','=',user.id)]</field>
  <field name="groups" eval="[(4, ref('sales_team.group_sale_salesman'))]" />
</record>
```

5. 第一阶段: CRM 销售线索管理

对应需求: § 7.1 销售线索阶段

5.1 线索阶段配置

路径: CRM → 配置 → 阶段

阶段配置:

- 新线索:
 - sequence: 1
 - fold: false
- 需求调研中:
 - sequence: 2
 - fold: false
- A级线索:
 - sequence: 3
 - fold: false
 - requirements: true
- B级线索:
 - sequence: 4
 - fold: true
- C级线索:
 - sequence: 5
 - fold: true
- 方案制作中:
 - sequence: 6
 - fold: false
- 报价已发送:
 - sequence: 7
 - fold: false
- 赢单:
 - sequence: 10
 - fold: false

```
won: true
- 输单:
  sequence: 11
  fold: true
  lost: true
```

5.2 线索自定义字段

路径: CRM → 配置 → 字段 → 新建

字段名	技术名	类型	说明
线索级别	x_lead_level	Selection	A/B/C 三级
客户痛点	x_customer_pain	Text	客户核心痛点描述
需求范围	x_requirement_scope	Text	装箱规格、产能等
预算范围	x_budget_range	Monetary	客户预算
期望交期	x_expected_delivery	Date	
合规筛查结果	x_compliance_check	Selection	通过/不通过/待确认
调研状态	x_survey_status	Selection	未开始/进行中/已完成
竞品信息	x_competitor_info	Text	竞品名称、方案、报价
需求调研表	x_survey_doc	Many2one → ir.attachment	关联调研文档

5.3 线索视图定制

路径: CRM → 配置 → 视图

5.3.1 线索看板视图增强

在看板卡片上展示线索级别、客户名称、预算、期望交期:

```
<record id="crm_lead_kanban_custom" model="ir.ui.view">
  <field name="name">crm.lead.kanban.xx</field>
  <field name="model">crm.lead</field>
  <field name="inherit_id" ref="crm.crm_case_kanban_view_leads"/>
  <field name="arch" type="xml">
    <xpath expr="//div[class='o_kanban_record_body']" position="inside">
      <field name="x_lead_level" widget="badge"
        decoration-success="x_lead_level=='a'"
        decoration-warning="x_lead_level=='b'"
        decoration-muted="x_lead_level=='c'"/>
      <field name="x_budget_range" widget="monetary"/>
      <field name="x_expected_delivery"/>
    </xpath>
  </field>
</record>
```


5.4 线索分级自动化

路径: 设置 → 技术 → 自动化规则

创建自动化规则，根据预算和需求明确度自动分级:

规则名称: 自动线索分级

模型: crm.lead

触发条件: 创建和更新时

过滤条件: (预算范围 > 500000 且 调研状态 = '已完成')

动作: 设置 线索级别 = 'A'

5.5 输出物管理

需求输出物	Odoo 实现方式
客户需求调研表	线索表单中 x_requirement_scope 字段 + 附件 x_survey_doc
线索分级结果	看板上 x_lead_level Badge 可视化
初步需求说明	Chatter 中记录或关联文档附件

6. 第二阶段: 方案设计与工程资料

对应需求: § 7.2 工程师方案图阶段

6.1 方案设计 workflow

销售提交需求 → 创建工程任务 → 制作方案图 → 内部评审 → 客户确认 → 版本归档

6.2 工程方案任务模板

路径: Project → 配置 → 项目 → 新建项目"工程方案设计"

创建任务阶段:

阶段:

- 待分配:

sequence: 1

- 方案制作中:

sequence: 2

- 内部评审:

sequence: 3

- 客户确认中:

sequence: 4

- 已确认:

```
sequence: 5
fold: true
- 需修改:
sequence: 6
```

6.3 工程资料版本管理

方案 A: 使用附件 + 约定命名 (Community)

文件命名规范：
{项目编号}_{文档类型}_V{版本号}.{扩展名}
示例：P2024-001_工程方案图_V1.0.pdf

在任务中添加附件字段并启用版本记录 (通过 Chatter 日志)。

方案 B: 使用 MRP PLM 模块 (推荐)

路径: PLM → 工程变更

创建 ECO (Engineering Change Order):

ECO 编号: ECO-2024-001
关联产品: [装箱设备]
变更类型: 新增 / 修改
变更描述: 根据客户需求调整方案
影响范围: BOM / 图纸 / 采购清单
审批流: 工程设计 → 项目经理 → 客户确认
附件: 工程方案图 V2.0

6.4 方案版本记录字段

在工程任务上添加自定义字段:

字段名	技术名	类型
方案版本号	x_design_version	Char
修改原因	x_revision_reason	Text
上版本参考	x_previous_version	Many2one → ir.attachment
技术澄清清单	x_tech_clarifications	Text

7. 第三阶段: 销售跟踪与商机转化

对应需求: § 7.3 销售跟踪阶段 + § 7.4 商机阶段

7.1 销售活动类型

路径: CRM → 配置 → 活动类型

活动类型:

- 电话沟通:

默认时长 30分钟

- 客户拜访:

默认时长 2小时

- 方案演示:

默认时长 1小时

- 邮件跟进:

默认时长 15分钟

- 报价发送:

默认时长 30分钟

- 竞品分析:

默认时长 1小时

- 商务谈判:

默认时长 1小时

7.2 竞品信息字段

在 `crm.lead` 表单上增加:

字段名	技术名	类型	说明
竞品名称	<code>x_competitor_name</code>	Char	
竞品方案	<code>x_competitor_solution</code>	Text	
竞品报价	<code>x_competitor_price</code>	Monetary	
竞品优势	<code>x_competitor_strength</code>	Text	
我方优势	<code>x_our_strength</code>	Text	
竞品汇总文件	<code>x_competitor_file</code>	Many2one → <code>ir.attachment</code>	

7.3 商机阶段配置

路径: CRM → 配置 → 销售团队 → 阶段

商机阶段:

- 意向确认:

sequence: 1 fold: false

- 订单评审中:

sequence: 2 fold: false

- 合同谈判:

sequence: 3 fold: false

- 已签约:

sequence: 4 fold: false

- 赢单:

sequence: 5 fold: true won: true

7.4 订单评审字段

在 `sale.order` 上添加:

字段名	技术名	类型
付款方式	<code>x_payment_method</code>	Selection: 预付/分期/验收后付
交付周期(天)	<code>x_delivery_days</code>	Integer

字段名	技术名	类型
质量要求	x_quality_requirements	Text
售后条款	x_warranty_terms	Text
评审意见	x_review_comments	Text
评审状态	x_review_status	Selection: 待评审/通过/需修改
评审人	x_reviewed_by	Many2one → res.users
评审日期	x_review_date	Date

7.5 商机转任务单自动化

路径: 设置 → 技术 → 自动化规则

规则名称: 赢单后自动创建项目任务

模型: crm.lead

触发条件: stage_id 变为"赢单"阶段

动作:

- 1. 创建 sale.order (从商机生成报价)
- 2. 创建 project.project (新项目)
- 3. 创建 project.task (任务单) → 分配给项目经理

8. 第四阶段: 任务单与项目管理

对应需求: § 7.5 任务单流转阶段

8.1 项目模板

路径: Project → 配置 → 项目模板

创建标准装盒项目模板，包含预设任务:

项目模板名称: 装盒项目标准模板

预设任务:

- 1. 三维设计阶段:
 - 三维建模 | 预计 5天 | 三维设计
 - BOM 输出 | 预计 1天 | 三维设计
 - 采购清单整理 | 预计 1天 | 三维设计
 - 图纸标准化 | 预计 1天 | 三维设计
- 2. 采购阶段:
 - 标准件采购 | 预计 7天 | 采购
 - 外协件采购 | 预计 10天 | 采购
 - 电气件采购 | 预计 5天 | 采购
- 3. 生产阶段:
 - 车间装配 | 预计 5天 | 车间
 - 电工接电 | 预计 3天 | 电工

- 出厂调试

| 预计 3天 | 调试
4. 发货阶段:
- 装箱发货

| 预计 1天 | 仓储
5. 售后阶段:
- 现场安装调试

| 预计 3天 | 售后
- 客户培训

| 预计 1天 | 售后
- 验收签收

| 预计 1天 | 售后

8.2 任务单字段扩展

在 `project.task` 上添加:

字段名	技术名	类型	说明
节点类型	<code>x_node_type</code>	Selection	设计/采购/生产/调试/发货/售后
计划开始	(使用原生 <code>date_assign</code> 或 <code>planned_date_begin</code>)		
计划完成	(使用原生 <code>date_deadline</code>)		
实际开始	<code>x_actual_start</code>	DateTime	
实际完成	<code>x_actual_end</code>	DateTime	
责任人	(使用原生 <code>user_id</code>)		
延期原因	<code>x_delay_reason</code>	Text	
异常标记	<code>x_is_abnormal</code>	Boolean	
异常描述	<code>x_abnormal_desc</code>	Text	
交接状态	<code>x_handover_status</code>	Selection	
前序任务	<code>x_blocked_by</code>	Many2many → <code>project.task</code>	
后续任务	<code>x_blocking</code>	Many2many → <code>project.task</code>	

8.3 进度监控视图

甘特图: Project → 任务 → 甘特图视图 (原生支持)

进度看板:

```
<record id="project_task_kanban_custom" model="ir.ui.view">
  <field name="name">project.task.kanban.xx</field>
  <field name="model">project.task</field>
  <field name="inherit_id" ref="project.view_task_kanban"/>
  <field name="arch" type="xml">
    <xpath expr="//div[class='oe_kanban_details']" position="inside">
      <field name="x_node_type"/>
      <field name="x_is_abnormal" widget="boolean_toggle"/>
      <t t-if="record.x_delay_reason.raw_value">
        <span class="text-danger">延期: <field name="x_delay_reason"/></span>
      </t>
    </xpath>
  </field>
</record>
```

8.4 异常与延期预警

规则名称: 任务延期预警

模型: project.task

触发条件: 基于时间的触发 (每天检查)

过滤条件: date_deadline < today 且 stage 不是 Done/Cancel

动作:

1. 设置 x_is_abnormal = True
2. 给任务负责人发送通知
3. 给项目经理发送通知

8.5 项目里程碑

路径: Project → 项目 → 里程碑

里程碑:

- 方案确认完成
- 三维设计完成
- BOM 发布
- 采购下单完成
- 物料齐套
- 装配完成
- 电气接线完成
- 出厂调试完成
- 发货完成
- 验收签收

9. 第五阶段: BOM 与三维设计管理

对应需求: § 7.6 三维制作阶段

9.1 产品定义

路径: MRP → 产品 → 产品

产品示例:

- 名称: XX-1000 全自动装盒机

- 产品类型: 可库存产品

- 产品类别: 成品/装盒设备

- 路线: 制造

- 单位: 台

- 销售价格: [按报价单]

9.2 BOM 结构示例

路径: MRP → 产品 → 物料清单

BOM: XX-1000 全自动装盒机

├─ 机械组件 (类型: Phantom BOM)

├─ 机架焊接件 Qty: 1

├─ 传动机构 Qty: 1

├─ 伺服电机 Qty: 2

├─ 减速器 Qty: 2

├─ 同步带 Qty: 4

├─ 轴承座 Qty: 8

├─ 装盒工位组件 Qty: 1

└─ 外观钣金件 Qty: 1

├─ 电气组件 (类型: Phantom BOM)

├─ PLC 控制器 Qty: 1

├─ 触摸屏(HMI) Qty: 1

├─ 传感器套件 Qty: 1

├─ 电缆线束 Qty: 1

└─ 电气柜总成 Qty: 1

├─ 气动组件

├─ 气缸 Qty: 6

└─ 电磁阀组 Qty: 2

└─ 外协件

├─ 定制加工件A Qty: 2

└─ 定制加工件B Qty: 4

9.3 BOM 自定义字段

字段名	技术名	类型	说明
图纸编号	x_drawing_number	Char	
图纸版本	x_drawing_version	Char	(PLM 中由 ECO 自动管理)

字段名	技术名	类型	说明
三维模型文件	x_3d_model	Many2one → ir.attachment	
二维图纸文件	x_2d_drawing	Many2one → ir.attachment	
材质	x_material	Char	
表面处理	x_surface_treatment	Char	

9.4 采购清单自动生成

在 BOM 确认后，通过自动化规则从 BOM 生成采购清单：

规则名称：BOM确认后生成采购需求

触发：BOM 状态变为"已确认"

动作：

- 遍历 BOM Line
- 对于 type='product' 且 route_ids 包含'Buy' 的物料
- 生成 purchase.order 草稿或以采购申请方式通知采购部门

9.5 工程变更管理 (PLM)

路径: PLM → 工程变更

ECO 流程：

1. 设计师提交 ECO → 变更原因/影响范围/新图纸
2. 工程主管审核
3. 项目经理批准
4. 如有采购影响：通知采购部门
5. 如有生产影响：通知车间
6. 应用变更 → BOM 自动更新版本号
7. 附件归档 → 变更历史可追溯

10. 第六阶段: 采购与外协管理

对应需求: § 7.7 采购与外协阶段

10.1 供应商管理

路径: Contacts → 供应商

供应商分级字段：

字段名	技术名	类型
供应商等级	x_supplier_grade	Selection: A/B/C

字段名	技术名	类型
供应类别	x_supply_category	Selection: 机械/电气/气动/外协加工/标准件
质量评分	x_quality_score	Float (1-100)
交期准确率	x_delivery_accuracy	Float (%)
合作开始	x_cooperation_start	Date
备选供应商	x_alternative_supplier	Many2one → res.partner

供应商台账通过 "供应商" 主数据 + Purchases 模块的采购历史自动累计。

10.2 采购询价流程

流程：

- 生成 RFQ (询价单):
 - 路径: Purchase → 新建 → 询价单
 - 物料从 BOM 导入
- 发送询价:
 - 选择供应商 → 发送邮件 (含 PDF)
- 供应商报价:
 - 录入报价价格和交期
- 比价:
 - 通过报价对比视图选择最优供应商
- 确认 RFQ → 转为采购订单

10.3 采购订单自定义字段

字段名	技术名	类型
关联项目	x_project_id	Many2one → project.project
需求交期	x_required_date	Date
关键物料标记	x_is_critical	Boolean
外协进度	x_subcon_progress	Float (%)
异常预案	x_contingency_plan	Text
质量控制要求	x_qc_requirements	Text

10.4 交期追踪看板

创建采购订单看板，按交期状态分组：

看板列：

- 待确认：RFQ 状态
- 已下单：PO 已确认，未到货
- 部分到货：有收货记录

- 已完成： 全部收货
- 异常/延期： 标记异常的 P0

10.5 到期预警

规则名称：采购交期预警

模型：purchase.order

触发：基于时间（每天）

条件：date_planned < today 且 state 不是 done/cancel

动作：发送通知给采购员

11. 第七阶段: 车间组装与电工接电

对应需求: § 7.8 车间组装阶段 + § 7.9 电工接电阶段

11.1 工作中心配置

路径: MRP → 配置 → 工作中心

工作中心：

- 机加工中心：

代码：WS001

工作时间：周一-周六 8:00-17:00

效率：100%

产能：1台/天
- 装配中心：

代码：WS002

工作时间：周一-周六 8:00-17:00

效率：100%

产能：2台/天
- 电气接线中心：

代码：WS003

工作时间：周一-周六 8:00-17:00

效率：100%

产能：1台/天
- 调试中心：

代码：WS004

工作时间：周一-周六 8:00-17:00

效率：100%

产能：1台/天

11.2 工艺路线配置

路径: MRP → 配置 → 工艺路线

- 工艺路线：装盒机标准路线
- 工序：
- 1. 机架装配：
 工作中心：装配中心
 时长：120分钟
 作业指导书：[SOP-001 机架装配作业指导书]
 - 2. 传动系统装配：
 工作中心：装配中心
 时长：180分钟
 作业指导书：[SOP-002 传动系统装配]
 - 3. 电气接线：
 工作中心：电气接线中心
 时长：240分钟
 作业指导书：[SOP-003 电气接线标准]
 - 4. 整机调试：
 工作中心：调试中心
 时长：180分钟
 作业指导书：[SOP-004 调试标准]

11.3 制造订单 (MO)

路径: MRP → 操作 → 制造订单

制造订单从销售订单自动生成 (MTO / Make to Order):

规则：销售订单确认 → 自动创建制造订单 → 关联工艺路线 → 拆分为工单

11.4 SOP 作业指导书管理

在每个工单 (mrp.workorder) 的操作页面 Tab 中, 上传 PDF 作业指导书:

自定义字段:

字段名	技术名	类型
SOP 文档	x_sop_document	Many2one → ir.attachment
关键工序点	x_key_operation_points	Text
检验要求	x_inspection_requirements	Text

11.5 装配过程记录

通过 Quality 模块的检验工单记录:

路径: Quality → 质量控制 → 质量控制点

- 检验点配置：
- 名称：机架装配检验

- 关联工序：机架装配

类型：工序中检验

检验项：
 - 装配尺寸检查
 - 螺栓扭矩检查
 - 外观检查
- 名称：传动系统检验

关联工序：传动系统装配

类型：工序中检验

检验项：
 - 传动间隙检查
 - 皮带张力检查
 - 轴承运转检查

11.6 电工接电专项配置

在电气接线工作中心下的工单中:

字段名	技术名	类型	说明
IO 表附件	x_io_table	Many2one → ir.attachment	
电路图附件	x_circuit_diagram	Many2one → ir.attachment	
元件核对清单	x_component_checklist	Text	
接线完成状态	x_wiring_status	Selection	未开始/进行中/已完成
操作说明书	x_operation_manual	Many2one → ir.attachment	

12. 第八阶段: 调试与质量管理

对应需求: § 7.10 调试阶段

12.1 调试任务管理

在项目模板中创建调试子任务:

- 项目 → XX装盒项目 → 调试阶段
- ├─ 调试计划编制
 - ├─ 机械调试
 - ├─ 电气调试
 - ├─ 联动调试
 - ├─ 问题整改
 - └─ 客户预验收

12.2 调试自定义字段

字段名	技术名	类型
-----	-----	----

字段名	技术名	类型
调试预计时长	x_debug_estimated_hours	Float
调试实际时长	x_debug_actual_hours	Float
临时零件需求	x_temp_parts_needed	Text
调试问题清单	x_debug_issues	One2many → 自定义问题模型
调试视频	x_debug_video	Many2many → ir.attachment
预验收结果	x_pre_acceptance_result	Selection: 通过/需整改/不通过
预验收报告	x_pre_acceptance_report	Many2one → ir.attachment

12.3 问题闭环管理

方案 A: 使用 Quality Alert (推荐)

路径: Quality → 质量控制 → 质量警报

质量警报流程:

1. 创建警报 → 描述问题 / 严重程度 / 关联工单
2. 分配责任人
3. 责任人分析根因 → 填写处理方案
4. 实施纠正措施
5. 验证 → 关闭警报

方案 B: 创建自定义"问题追踪"模型

如需更灵活的管理，可自建模型 x_debug.issue:

x_debug.issue 字段:

- 问题标题 (Char)
- 问题描述 (Text)
- 严重程度 (Selection: 高/中/低)
- 责任人 (Many2one → res.users)
- 状态 (Selection: 待处理/处理中/已解决/已验证)
- 处理方案 (Text)
- 关联任务 (Many2one → project.task)
- 临时零件需求 (Text)
- 处理期限 (Date)
- 关闭日期 (Date)

12.4 影像资料管理

调试过程将影像资料以附件形式关联到项目任务:

```
# 在项目任务 Chatter 中上传
# 或通过 Odoo Documents 模块集中管理
文件类型：视频 (.mp4)，照片 (.jpg)，报告 (.pdf)
命名规范：{项目编号}_调试_{日期}_{序号}.{扩展名}
```

13. 第九阶段: 发货与物流管理

对应需求: § 7.11 发货阶段

13.1 发货流程配置

路径: 库存 → 配置 → 操作类型

操作类型:

发货:

名称: 装盒设备发货

默认源库位: 成品库位

默认目标库位: 客户

序列: WH/OUT

13.2 装箱清单

通过库存调拨单 (`stock.picking`) 的详细操作页面管理:

自定义字段:

字段名	技术名	类型
箱号	<code>x_box_number</code>	Char
装箱照片	<code>x_packing_photos</code>	Many2many → <code>ir.attachment</code>
备品备件清单	<code>x_spare_parts_list</code>	Text
装箱检查人	<code>x_packing_checker</code>	Many2one → <code>res.users</code>
装箱检查日期	<code>x_packing_check_date</code>	Date
运输商	(原生的 <code>carrier_id</code> 字段)	
物流单号	<code>x_tracking_number</code>	Char
出货影像	<code>x_shipment_photos</code>	Many2many → <code>ir.attachment</code>

13.3 发货检查清单

在发货单上添加检查步骤 (通过 Quality Check):

- 发货检查项：
- ✓ 装箱外观检查
 - ✓ 关键部件防锈处理
 - ✓ 备品备件清点
 - ✓ 随机文件齐全（说明书/合格证/保修卡）
 - ✓ 箱唛信息正确
 - ✓ 拍照留档

13.4 运输跟踪

Delivery 模块配置:

路径: 库存 → 配置 → 运输方式

- 运输方式：
- 名称：德邦物流
 - 承运商：德邦
 - 产品页显示：是
 - 固定价格 / 按重量计算

14. 第十阶段: 售后服务管理

对应需求: § 7.12 售后服务阶段

14.1 售后方案选择

- 方案 A：使用 Helpdesk 模块 (Enterprise)
- 优点：原生 SLA、工单管理、客户门户
- 缺点：Enterprise 许可费用
-
- 方案 B：基于 Project 模块自建 (Community)
- 优点：零额外成本、灵活定制
- 缺点：无原生 SLA，需自行配置

14.2 方案 B: 基于 Project 的售后实现

14.2.1 售后项目模板

- 售后项目模板：
- 名称：售后服务项目
- 阶段：
- 待分配
 - 现场调试中
 - 问题处理中

- 待客户验收
- 已完成
- 关闭

14.2.2 售后自定义字段

在 `project.task` 上添加:

字段名	技术名	类型
任务类型	<code>x_task_type</code>	Selection (添加"售后"选项)
服务地点	<code>x_service_location</code>	Char
现场状况	<code>x_site_conditions</code>	Text
服务时长(天)	<code>x_service_days</code>	Float
售后服务报告	<code>x_service_report</code>	Many2one → <code>ir.attachment</code>
回访状态	<code>x_followup_status</code>	Selection: 待回访/已回访
回访日期	<code>x_followup_date</code>	Date
客户满意度	<code>x_customer_satisfaction</code>	Selection: 满意/一般/不满意
客户反馈	<code>x_customer_feedback</code>	Text
改进建议	<code>x_improvement_suggestions</code>	Text
现场照片	<code>x_site_photos</code>	Many2many → <code>ir.attachment</code>

14.2.3 售后回访提醒

规则名称: 售后回访提醒

模型: `project.task` (`x_task_type` = '售后')

触发: 任务完成后的第30天

条件: `x_followup_status` = '待回访'

动作: 创建回访活动, 分配给售后人员

14.3 方案 A: Helpdesk 配置 (Enterprise)

路径: Helpdesk → 配置 → 帮助台团队

帮助台团队: 售后服务

- 名称: XX装盒售后服务
- 时区: Asia/Shanghai
- 工作时间: 周一-周五 9:00-18:00
- SLA 策略:
 - 紧急问题: 4小时响应

- 普通问题：24小时响应
- 咨询类：48小时响应

15. 自动化与报表

15.1 关键自动化规则汇总

#	规则名称	触发条件	动作
1	线索自动分级	crm.lead 更新	按预算/需求评分定级
2	商机转任务	商机赢单	创建项目+任务+销售订单
3	任务延期预警	每日检查	标记异常+通知
4	BOM 确认→采购需求	BOM 状态变更	生成采购建议
5	采购交期预警	每日检查	通知采购员
6	工单完成通知	工单完成	通知调试人员
7	发货完成通知	发货确认	通知售后+客户
8	售后回访提醒	售后完成后30天	创建回访活动
9	异常升级	异常超过N天未关闭	通知项目经理+部门主管

15.2 仪表板与报表

15.2.1 销售仪表板 (CRM → 仪表板)

- 显示内容：
- 本月新线索数量
 - 线索转化率
 - 商机金额 Pipeline
 - 各销售业绩排名
 - 预计签单金额

15.2.2 项目仪表板 (Project → 仪表板)

- 显示内容：
- 活跃项目数
 - 延期任务数
 - 任务完成率
 - 异常任务统计

15.2.3 生产仪表板 (MRP → 仪表板)

显示内容:

- 进行中的制造订单
- 工单完成率
- 设备效率
- 质量问题统计

15.2.4 自定义报表 (使用 Pivot 和 Graph 视图)

建议报表:

- 项目交付准时率: `project.task` (按 `project`, `x_actual_end` vs `date_deadline`)
- 采购料件准时率: `purchase.order.line` (按 `supplier`, `date_planned`)
- 质量问题分类统计: `quality.alert` (按问题分类/严重程度)
- 项目成本分析: `sale.order` + `purchase.order` + `timesheet` 汇总

15.3 数据导出

各视图支持:

- 一键导出 Excel: 视图 → 收藏夹 → 导出
- 定时邮件报表: 设置 → 技术 → 定时动作 → 生成报表并邮件发送

16. 实施路线图

16.1 分阶段实施建议

阶段一 (第1-2周): 基础架构

- ├── Odoo 19 安装部署
- ├── 模块安装 (CRM, Sale, Project 最小集)
- ├── 公司数据配置
- ├── 用户/角色/权限配置
- └── 基础数据导入 (客户/供应商)

阶段二 (第2-4周): 销售流程

- ├── CRM 线索阶段和字段定制
- ├── 销售报价模板
- ├── 商机转任务自动化
- └── 培训销售团队

阶段三 (第4-6周): 项目管理

- ├── 项目模板配置
- ├── 任务阶段和字段定制
- ├── 甘特图/看板配置
- ├── 延期预警规则
- └── 培训项目团队

阶段四 (第6-8周): 生产管理

- 产品/BOM 数据导入
- 工作中心和工艺路线配置
- 制造订单流程
- 质量检验点配置
- 培训设计/生产团队

阶段五（第8-10周）：采购与库存

- 采购流程配置
- 供应商数据导入
- 库存库位配置
- 发货流程配置
- 交期预警规则
- 培训采购/仓储团队

阶段六（第10-12周）：售后与报表

- 售后流程配置 (Helpdesk 或 Project 方案)
- 问题闭环管理
- 仪表盘/报表定制
- 全流程端到端测试
- 全员培训

16.2 培训计划

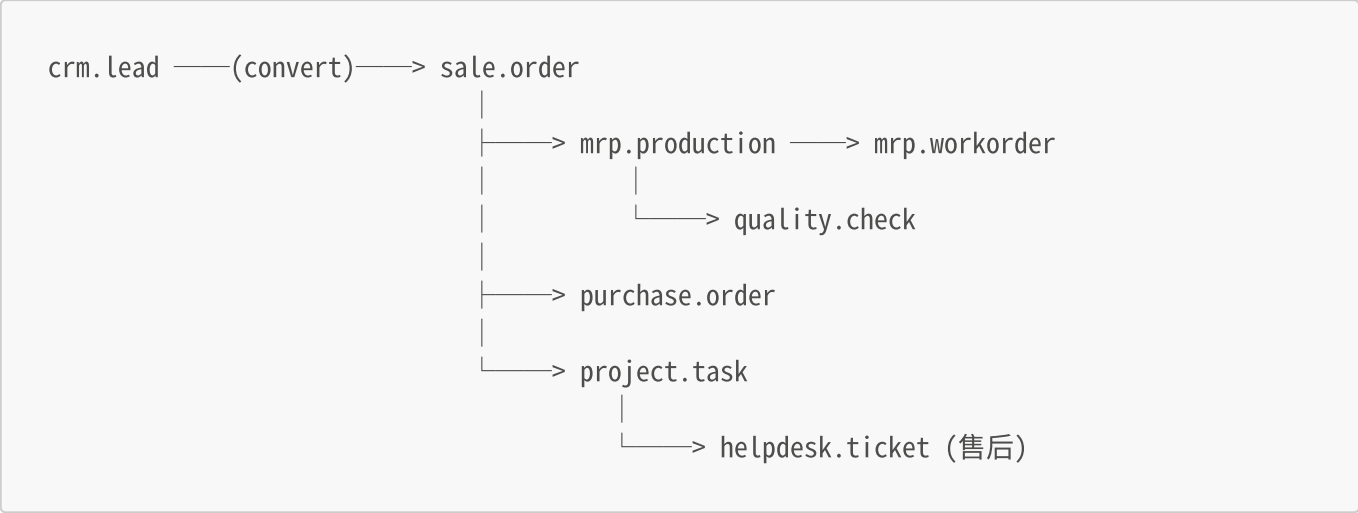
培训对象	内容	时长
管理层	仪表盘、报表、流程审批	2小时
销售团队	CRM 线索管理、报价、商机转化	4小时
工程设计	附件管理、PLM、任务操作	3小时
项目经理	项目模板、任务分配、甘特图、预警	4小时
三维设计	BOM 创建、ECO 变更、图纸挂载	3小时
采购团队	供应商管理、询价、采购订单、交期追踪	3小时
车间团队	工单操作、SOP 查看、检验记录	2小时
仓储团队	收货、发货、装箱、运输跟踪	2小时
售后团队	售后任务管理、回访记录、客户反馈	2小时

16.3 验收标准

验收项	标准
全流程跑通	从线索录入→订单→任务→生产→发货→售后全流程闭环
数据准确性	BOM、采购订单、库存数量与实际一致
响应时效	系统操作响应 < 3秒
用户覆盖	所有10类角色均能正常使用

验收项	标准
异常处理	延期预警、超期通知正常工作

附录 A: 关键模块模型关系图



附录 B: 自定义字段汇总

模型	字段(技术名)	用途
crm.lead	x_lead_level, x_customer_pain, x_budget_range, x_competitor_*	线索管理
sale.order	x_payment_method, x_delivery_days, x_review_status	订单评审
project.task	x_node_type, x_actual_start/end, x_delay_reason, x_is_abnormal	任务管理
mrp.bom	x_drawing_number, x_drawing_version, x_3d_model	BOM/图纸
purchase.order	x_project_id, x_is_critical, x_contingency_plan	采购管理
mrp.workorder	x_sop_document, x_io_table, x_circuit_diagram	装配/电气
stock.picking	x_box_number, x_packing_photos, x_spare_parts_list	发货管理

附录 C: 推荐第三方模块

模块	用途	来源
OCA/web_responsive	增强移动端体验	OCA
OCA/project_timeline	项目时间线视图	OCA
OCA/web_m2x_options	增强 Many2 字段功能	OCA
OCA/server_action_domain	自动化增强	OCA
Odoo Studio	可视化自定义字段/视图/报表	Odoo Enterprise

文档结束

实施过程中遇到的问题可参照本文档各章节的配置路径进行调整。建议在正式环境实施前，先在测试环境完成全流程验证。